第12课 阶段一复习与测试

一、课程信息

项目	内容
课次	第 12 课 / 共 40 课
主题	阶段一复习 + 综合测试
教学目标	① 系统梳理第 1-11 课全部知识点，帮助学生建立知识框架 ② 通过快速回顾例子唤醒记忆，查漏补缺 ③ 通过综合测试检验学习效果，为阶段二做准备
前置知识	第 1-11 课（输入输出、变量、数据类型、运算符、if 分支、for 循环、while 循环、循环嵌套、一维数组、数组应用）
后续衔接	第 13 课 函数入门（进入阶段二：基础算法）

二、课堂时间分配（共 100 分钟）

阶段	时间	内容
开场导入	5 分钟	说明今天的安排，给学生"定心丸"
专题复习	40 分钟	六大专题系统梳理（每专题约 6-7 分钟）
答疑互动	5 分钟	自由提问、重点强调
综合测试	45 分钟	独立完成测试卷
收卷 + 预告	5 分钟	收卷、点评测试感受、预告下节课

三、开场导入（5 分钟）

教师话术

> 同学们，我们从第 1 课到第 11 课，已经学完了 C++ 的"语法启蒙阶段"！
>
> 今天这节课分两部分：
> - **前半节**：老师带大家把所有知识点像"整理书包"一样，分门别类理一遍。
> - **后半节**：做一份测试卷，检验一下自己学得怎么样。
>
> 测试不用紧张！错了没关系，正好知道哪里还不熟。考完之后，我们下节课就要进入全新的阶段——学"函数"了！

四、六大专题复习（40 分钟）

知识地图总览

先在黑板/PPT 上画出整体框架，让学生看到全貌：

```
阶段一：语法启蒙（第1-11课）
│
├── 基础砖块
│   ├── 专题一：输入输出（cout / cin）
│   ├── 专题二：变量与数据类型（int / double / char）
│   └── 专题三：运算符与表达式
│
├── 流程控制
│   ├── 专题四：分支结构（if / else if / else）
│   └── 专题五：循环（for / while / 嵌套）
│
└── 数据存储
    └── 专题六：一维数组
```

> **教师提示**：建议把这个框架图打印出来发给每位学生，或让学生自己在笔记本上画一遍。

专题一：输入输出（约 6 分钟）

知识要点速查表

知识点	说明	示例
`#include <iostream>`	引入输入输出功能	每个程序必写
`using namespace std;`	使用标准命名空间	每个程序必写
`cout <<`	输出到屏幕	`cout << "Hello";`
`cin >>`	从键盘读入	`cin >> x;`
`endl` 或 `"\n"`	换行	`cout << x << endl;`
连续输出	用多个 `<<` 连接	`cout << a << " " << b;`
连续输入	用多个 `>>` 连接	`cin >> a >> b;`

快速回顾例子

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int age;
    string name;
    cout << "请输入你的名字和年龄: " << endl;
    cin >> name >> age;
    cout << name << "同学今年" << age << "岁了! " << endl;
    return 0;
}
```

> **提问互动**：`cout` 和 `cin` 的箭头方向分别是什么？为什么这样设计？
> 答：`cout <<` 箭头指向屏幕方向（数据从程序流向屏幕），`cin >>` 箭头指向变量方向（数据从键盘流向变量）。

专题二：变量与数据类型（约 6 分钟）

知识要点速查表

数据类型	用途	例子	占用空间
`int`	整数	`int a = 10;`	4 字节
`double`	小数	`double pi = 3.14;`	8 字节
`char`	单个字符	`char c = 'A';`	1 字节
`string`	字符串	`string s = "hello";`	不固定
`bool`	真/假	`bool flag = true;`	1 字节

重要规则提醒

规则	正确	错误
变量先声明再使用	`int x; cin >> x;`	`cin >> x; int x;`
变量名不能数字开头	`int score1;`	`int 1score;`
整数除法会截断	`7 / 2 = 3`	不会得到 3.5
char 用单引号	`char c = 'A';`	`char c = "A";`

快速回顾例子

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 7, b = 2;
    cout << a / b << endl;       // 输出 3（整数除法，截断小数）
    cout << a * 1.0 / b << endl; // 输出 3.5（变成小数除法的技巧）
    return 0;
}
```

> **提问互动：** `7 / 2` 和 `7.0 / 2` 的结果分别是什么？为什么不一样？

专题三：运算符与表达式（约 6 分钟）

知识要点速查表

类别	运算符	说明
算术运算	`+ - * / %`	加 减 乘 除 取余
赋值运算	`= += -= *= /=`	`a += 3` 等价于 `a = a + 3`
自增自减	`++ --`	`a++` 等价于 `a = a + 1`
关系运算	`== != < > <= >=`	结果为 true 或 false
逻辑运算	`&& || !`	与、或、非

易错点重点强调

```
赋值 = 和相等 == 千万别搞混!
  a = 5     把 5 赋值给 a
  a == 5    判断 a 是否等于 5
```

快速回顾例子

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 17;
    cout << a / 5 << endl;   // 输出 3 （商）
    cout << a % 5 << endl;   // 输出 2 （余数）

    a += 3;     // a 变成 20
    a++;        // a 变成 21
    cout << a << endl;  // 输出 21
    return 0;
}
```

> **提问互动**：`%` 取余运算在什么场景下特别有用？
> 答：判断奇偶（`n % 2`）、判断能否整除、提取各位数字等。

专题四：分支结构（约 7 分钟）

知识要点速查表

结构	格式	用途
单分支	`if (条件) { ... }`	满足就做，不满足就跳过
双分支	`if (条件) { ... } else { ... }`	二选一
多分支	`if / else if / else`	多选一
嵌套	if 里面套 if	更复杂的判断

逻辑运算符搭配

运算符	含义	例子
`&&`	并且（两个都要满足）	`age >= 6 && age <= 12`
`||`	或者（满足一个就行）	`day == 6 || day == 7`
`!`	取反	`!(x > 0)` 等价于 `x <= 0`

快速回顾例子

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int score;
    cin >> score;

    if (score >= 90) {
        cout << "优秀" << endl;
    } else if (score >= 80) {
        cout << "良好" << endl;
    } else if (score >= 60) {
        cout << "及格" << endl;
    } else {
        cout << "不及格" << endl;
    }
    return 0;
}
```

> **提问互动**：如果输入 85，会输出什么？程序是怎么一步一步判断的？
> 答：先判断 `85 >= 90`？不满足 再判断 `85 >= 80`？满足！ 输出"良好"，后面的不再判断。

专题五：循环（约 8 分钟）

三种循环对比

	`for` 循环	`while` 循环	`do-while` 循环
格式	`for(初始;条件;更新)`	`while(条件) { ... }`	`do { ... } while(条件);`
特点	次数明确时首选	条件控制，次数不定	至少执行一次
典型场景	从 1 加到 100	输入 0 停止	先做一次再判断

`break` 和 `continue`

关键字	作用	比喻
`break`	立刻跳出整个循环	"我不跑了，直接离开操场"
`continue`	跳过本轮，进入下一轮	"这圈不算，继续跑下一圈"

循环嵌套核心理解

```
外层循环控制"行"
内层循环控制"列"

外层每走 1 步  内层走完一整圈
```

快速回顾例子 1：for 循环求和

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        sum += i;
    }
    cout << "1+2+...+100 = " << sum << endl;  // 输出 5050
    return 0;
}
```

快速回顾例子 2：嵌套循环打印九九乘法表（前 3 行）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {        // 外层：行
        for (int j = 1; j <= i; j++) {    // 内层：列
            cout << j << "*" << i << "=" << i * j << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

输出：

```
1*1=1
1*2=2   2*2=4
1*3=3   2*3=6   3*3=9
```

> **提问互动**：外层 `i=2` 时，内层 `j` 从几跑到几？一共执行了几次？

专题六：一维数组（约 7 分钟）

知识要点速查表

知识点	说明	示例
声明	`类型 数组名[大小];`	`int a[10];`
下标	从 **0** 开始！	`a[0]` 是第一个元素
赋值	逐个或循环赋值	`a[0] = 5;`
初始化	声明时给初值	`int a[5] = {1,2,3,4,5};`
遍历	配合 for 循环	`for(int i=0; i<n; i++)`

常见数组操作

操作	思路
求和	遍历累加 `sum += a[i]`
求最大值	先假设 `a[0]` 最大，逐个比较
求最小值	先假设 `a[0]` 最小，逐个比较
查找	遍历找目标值，找到输出下标
计数	遍历统计满足条件的个数
倒序输出	`for(int i=n-1; i>=0; i--)`

快速回顾例子

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[5] = {3, 8, 1, 6, 2};
    int maxVal = a[0];  // 先假设第一个最大

    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        if (a[i] > maxVal) {
            maxVal = a[i];  // 发现更大的，更新
        }
    }
    cout << "最大值是: " << maxVal << endl;  // 输出 8
    return 0;
}
```

> **提问互动**：如果数组有 100 个元素，找最大值需要比较多少次？
> 答：99 次（从下标 1 到 99，每个都和当前最大值比一次）。

五、答疑互动（5 分钟）

教师话术

> 六大专题都过了一遍！现在大家有没有哪个知识点还不太清楚的？可以举手提问。

重点再强调（写在黑板角落）

```
考试常见丢分点：
1. 忘写 #include <iostream> 或 using namespace std;
2. == 写成 =（判断写成赋值）
3. 数组下标从 0 开始，不是从 1 开始
4. for 循环的三个部分用分号 ; 隔开，不是逗号
5. 整数除法会截断小数部分
```

六、综合测试（45 分钟）

> 发放测试卷（详见 `测试卷.md`），学生独立完成。
>
> **监考注意事项：**
> - 提醒学生先浏览全卷，合理分配时间
> - 读程写结果题建议用"模拟执行"的方法，一步一步跟踪变量变化
> - 编程题不要求运行，写在纸上即可，注意格式完整

七、收卷 + 下节课预告（5 分钟）

教师话术

> 考卷大家交上来，老师批改之后下节课会讲评。
>
> 预告一下：下节课我们进入**阶段二**——**基础算法**！第一个新知识就是**函数**。
>
> 什么是函数呢？给大家一个小例子：
>
> 你们每天上学前都要"穿衣服、刷牙、吃早饭"，这一套动作可以打包成一个"出门准备"函数。
> 以后只要说"出门准备！"——三件事自动搞定。
>
> 程序也是一样！我们可以把一段常用的代码打包成函数，需要的时候"叫一声名字"就行了。
>
> 下节课见！

八、教学反思（课后填写）

反思项目	记录
学生整体掌握情况	
哪些知识点遗忘率最高	
测试平均分 / 最高分 / 最低分	
需要在下节课补充讲解的内容	
改进建议	